

河北省土壤类型图成果质控意见-衡水市 131124 饶阳县

县（市、区）	131124 饶阳县	提交单位	河北万山信息技术有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土属/土种，请核查



第二部分 制图过程

1、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）和地图文档（工程文件），缺少数据



2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，根据数据库规范修改。

表

校核

饶阳三普图1

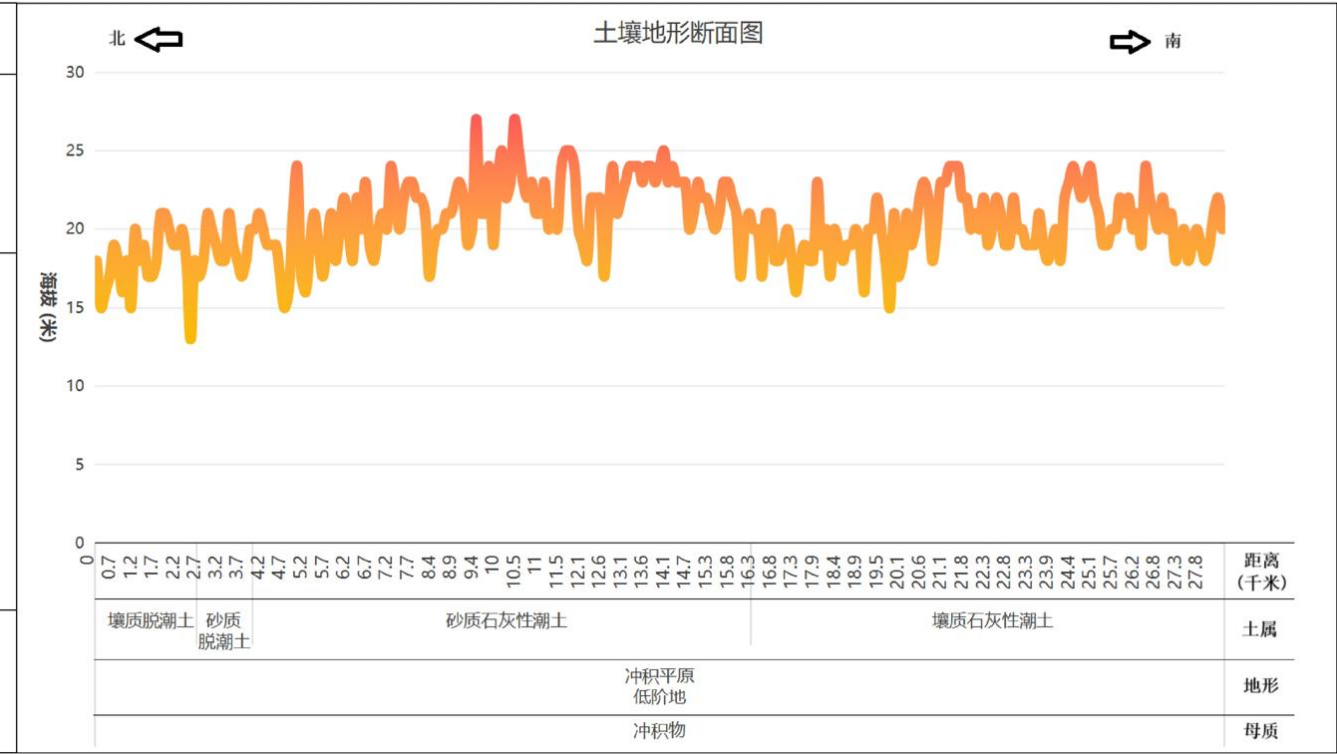
PID	Shape	BSM	YSOM	XZQDM	XZQMC	BZ	XZQMJ	编号	TZMCDW	SPTL	SPYL	SPTS	SPTZ	Shape_Length	Shape_Area
1	壤	0	162030	131124	饶阳县		167.27	1	24	潮土	典型潮土	壤质石灰性	壤质砂石灰性潮	9322.902731	1672727.746512
2	壤	0	162030	131124	饶阳县		15.79	2	13	潮土	典型潮土	壤质石灰性	壤质黏石灰性潮	1651.625234	157845.210027
3	壤	0	162030	131124	饶阳县		139.92	3	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	6085.115808	1399249.820779
4	壤	0	162030	131124	饶阳县		29.7	4	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	2293.525332	297005.685956
5	壤	0	162030	131124	饶阳县		238.22	5	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	8995.165514	2382132.009768
6	壤	0	162030	131124	饶阳县		66.02	6	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	3474.71389	660194.011244
7	壤	0	162030	131124	饶阳县		37.05	7	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	2830.203017	370339.238985
8	壤	0	162030	131124	饶阳县		26.95	8	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	2060.157031	269503.810568
9	壤	0	162030	131124	饶阳县		44.76	9	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	2596.320631	447590.335905
10	壤	0	162030	131124	饶阳县		19.86	10	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	1878.967634	198609.126439
11	壤	0	162030	131124	饶阳县		897.01	11	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	14148.091365	8970133.169761
12	壤	0	162030	131124	饶阳县		20.47	12	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	1862.38591	204692.488413
13	壤	0	162030	131124	饶阳县		20.95	13	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	2109.661997	209500.826724
14	壤	0	162030	131124	饶阳县		10.05	14	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	1237.547066	100839.042768
15	壤	0	162030	131124	饶阳县		17.15	15	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	1611.326919	171502.988078
16	壤	0	162030	131124	饶阳县		17.61	16	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	1574.690245	176146.716758
17	壤	0	162030	131124	饶阳县		30.67	17	25	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	2142.79758	306853.419961
18	壤	0	162030	131124	饶阳县		647.04	18	22	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	38117.239781	6470395.026166
19	壤	0	162030	131124	饶阳县		167.58	19	22	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	11892.994364	1675765.860957
20	壤	0	162030	131124	饶阳县		91.37	20	22	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	5392.754944	913678.153973
21	壤	0	162030	131124	饶阳县		441.35	21	22	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮	20516.230196	4413500.775931

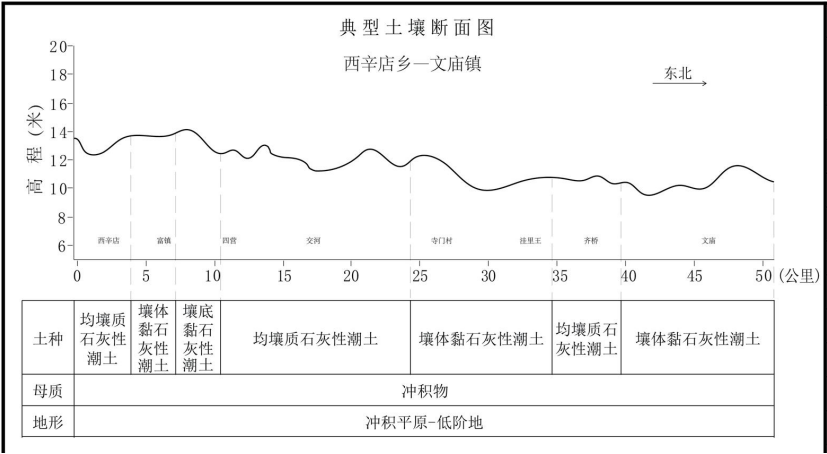
第三部分 制图结果

无

第四部分 图面表达

1、断面图未标记关键地点名称，请补充，线太粗，建议按照规范修改





2、未标记外图廓、经纬度。请补充。

均砂质脱潮土	其他利用类型	1231	17.64%
	园地	502	7.20%
	水浇地	639	62.32%
	林地	173	16.90%
	其他利用类型	70	6.86%
	园地	143	13.93%

3、图面、图例注记均未标注等高线；河流、铁路公路未在图面上标注。



8.4 注记

8.4.1 注记内容

- (1) 土壤类型标记根据图幅内容，按照分类层次进行标记。高级分类单元标记土壤类型按照对应分类系统检索表进行标注。基层分类单位按照各制图区域亚类编号后用顺序号续编。县级土壤土标记不宜跨越4个及以上分类层级，对过于复杂分类层次的标记，可根据分类层级按照编码顺序号。顺序号可采用罗马数据、阿拉伯数字和小写字母分别标记，用下划线分割，并在图例中对顺序号进行说明。对于图斑较小，采用引线标记；面积分布范围过大的制图单元，可以进行多次标记。
- (2) 建成区所在市（地）、县（区）、乡（镇）政府驻地名称。
- (3) 铁路站场、民用机场、港口码头、公路与铁路（及其不同方向的通达地名）名称。
- (4) 重大水利设施名称。
- (5) 河流、湖泊、水库、干渠、海域的名称。
- (6) 国家公园、自然保护区、自然公园的名称。
- (7) 其他重要地物名称。

4、缺少周围行政区划界，请补充

5、面积统计表设计不合理，请修改。

土属	土种	地类	面积（亩）	占比	土属	土种	地类	面积（亩）	占比
壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	草地	38	0.16%	壤质石灰性潮土	壤体砂石灰性潮土	草地	3	0.11%
		旱地	1301	5.44%			旱地	4	0.18%
		水浇地	15097	63.06%			水浇地	1593	63.50%
		林地	1708	7.13%			林地	310	12.35%
		其他利用类型	4173	17.43%			其他利用类型	306	12.18%
	均壤质石灰性潮土	园地	1622	6.78%		均砂壤石灰性潮土	园地	293	11.68%
		草地	1485	0.63%			草地	2360	0.64%
		旱地	4814	2.03%			旱地	19188	5.22%
		水浇地	139687	59.01%			水浇地	188181	51.15%
		林地	14847	6.27%			林地	16593	4.51%
	黏壤底砂石灰性潮土	其他利用类型	45218	19.10%		均砂质石灰性潮土	其他利用类型	75763	20.59%
		园地	30685	12.96%			园地	65832	17.89%
		草地	50	0.27%			草地	429	0.63%
		旱地	546	2.89%			旱地	4167	6.08%
		水浇地	11671	61.92%			水浇地	37863	55.21%
	黏壤夹砂石灰性潮土	林地	695	3.69%		砂壤底黏石灰性潮土	林地	5488	8.00%
		其他利用类型	2859	15.17%			其他利用类型	11683	17.04%
		园地	3027	16.06%			园地	8947	13.05%
		草地	65	1.47%			草地	6	0.19%
		旱地	58	1.34%			旱地	126	4.35%
	均黏质石灰性潮土	水浇地	2722	62.16%		均黏质石灰性潮土	水浇地	2010	69.49%
		林地	323	7.38%			林地	180	6.22%
		其他利用类型	602	13.75%			其他利用类型	298	10.31%

参考

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分 报告质量

1、技术报告目录不符合要求

目录	
第一章县域概况	1
一、地理位置	1
二、成土环境	1
三、土壤类型图编制总体思路	5
第二章土壤分类	6
一、土壤分类系统	6
二、土壤分类历史沿革	7
第三章土壤类型与变化	12
一、土壤类型与分布规律	12
二、土壤类型变化	12
第四章土壤类型图编制	24
一、技术路线	27
二、数据的收集与制备	28
三、土壤二普土壤图室内校核	31
四、土壤类型改变区提取与专家预判	34
五、土壤二普土壤野外校核	39
六、土壤类型推测制图	54
七、新编土壤类型图精度验证与分析	70
第五章结论与建议	81
一、结论	81
二、土壤类型形状特征及利用性状	81

参考

报告
目录
大纲

目 录	
第一章 县城概况	1
1.1 地理位置	1
1.2 成土环境	1
1.2.1 气象气候	1
1.2.2 水资源	2
1.2.3 地形地貌	2
1.2.4 植被	2
1.2.5 母岩母质	2
1.3 土地利用状况	2
1.4 土壤类型图编制总体思路	3
第二章 土壤分类	4
2.1 土壤分类系统	4
2.1.1 土壤分类原则	4
2.1.2 土壤分类系统	4
2.2 土壤分类历史沿革	6
2.2.1 二普土壤分类依据	6
2.2.2 土壤命名规则	8
2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系	8
第三章 土壤类型与变化	11
3.1 土壤类型与分布规律	11
3.1.1 土壤类型概述	11
3.1.2 土壤类型分布规律	11
3.2 土壤类型变化	12
3.2.1 命名规则发生改变	12
3.2.2 土壤性状变化	14
第四章 土壤类型图编制	15
4.1 数据的收集与制备	15
4.1.1 土壤数据收集及处理	15
4.1.2 环境因素数据	16
4.2 土壤二普土壤图室内校核	17
4.2.1 土壤图斑边界的校核	18
4.2.2 土壤图斑类型的校核	19
4.3 土壤类型改变区提取与专家预判	23
4.3.1 引起土壤类型改变的主要情形	23
4.3.2 筛选土壤类型改变区地块	24
4.4 土壤二普土壤图野外校核	24
4.4.1 校核方案的设计与实施过程	24
4.4 土壤二普土壤图野外校核	24
4.4.1 校核方案的设计与实施过程	24
4.4.2 校核结果的归纳与整理	25
4.5 土壤类型推测制图	38
4.5.1 拾取土壤类型典型虚点	38
4.5.2 模型构建与空间预测	39
4.5.3 土壤类型未改变区图斑更新	45
4.5.4 推测结果分析应用	48
4.6 新编土壤类型图验证与分析	50
4.6.1 三普土壤图的验证与评价	50
4.6.2 三普土壤图土壤类型分布特征	55
4.6.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	55
第五章 结论与建议	61
5.1 结论	61
5.2 土壤类型特征及改良利用建议	62
5.2.1 褐土	62
5.2.2 潮土	62
5.2.3 草甸土	63
4.1技术路线缺失	

2、推测制图部分，未给出环境变量的重要性排序，未论证选取的合理性。

图 4-13 土壤类型图编制过程中选取的环境变量

使用选取的点和环境变量进行了多次推测制图，选取两次结果最优的进行展示。第一次选取野外观测点 90 个，二普剖面点 13 个，三普剖面点 10 个，典型虚点 2020 个，使用了 NDVI、EVI、DEM、最低气温、最高气温、平均气温、降水量、地下水、土地利用现状 9 个环境变量（图 4-13），使用随机森林进行推测制图，生成栅格格式的土壤类型推测图（图 4-14）和不确定性分布图（图 4-15），推测制图的卡帕系数为 0.657952，准确率为 74.92%，不确定性均值为 0.080579。

3、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性。

不少于 5 个虚点，每个工种不少于 10 个虚点，一共拾取了 2020 个虚点。典型虚点一共 2133 个（图 4-12）。

- 具体布点原则如下：
- 以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。
- 1.成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。
 - 2.图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免跨土种混合区域。
 - 3.与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

4、推测图图例标注不够清晰。



5、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况。

图4-13 土壤类型推测图、土壤类型不确定性分布图、土壤类型不确定性分布图

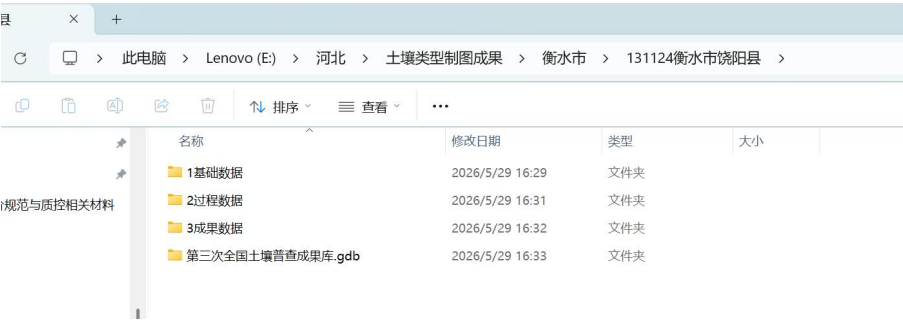
使用选取的点和环境变量进行了多次推测制图，选取两次结果最优的进行展示。第一次选取野外观测点 90 个，二普剖面点 13 个，三普剖面点 10 个，典型虚点 2020 个，使用了 NDVI、EVI、DEM、最低气温、最高气温、平均气温、降水量、地下水、土地利用现状 9 个环境变量（图 4-13），使用随机森林进行推测制图，生成栅格格式的土壤类型推测图（图 4-14）和不确定性分布图（图 4-15），

6、报告中分别描述了室内校核、野外校核和推测制图三个环节的结果，但缺乏对三者如何系统综合应用于土壤类型改变区提取和类型预判的明确说明。请补充。

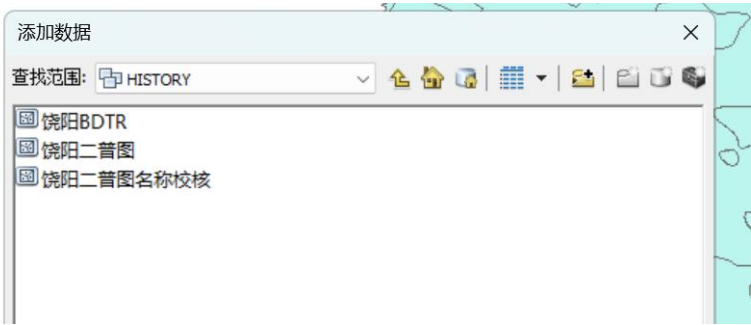
第六部分 其他

1、缺少 PPT 如果有请补充

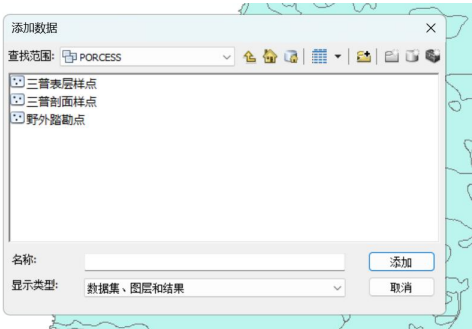
2、缺少自查表扫描件(pdf)



3、History 数据集命名不规范，缺少样点数据。

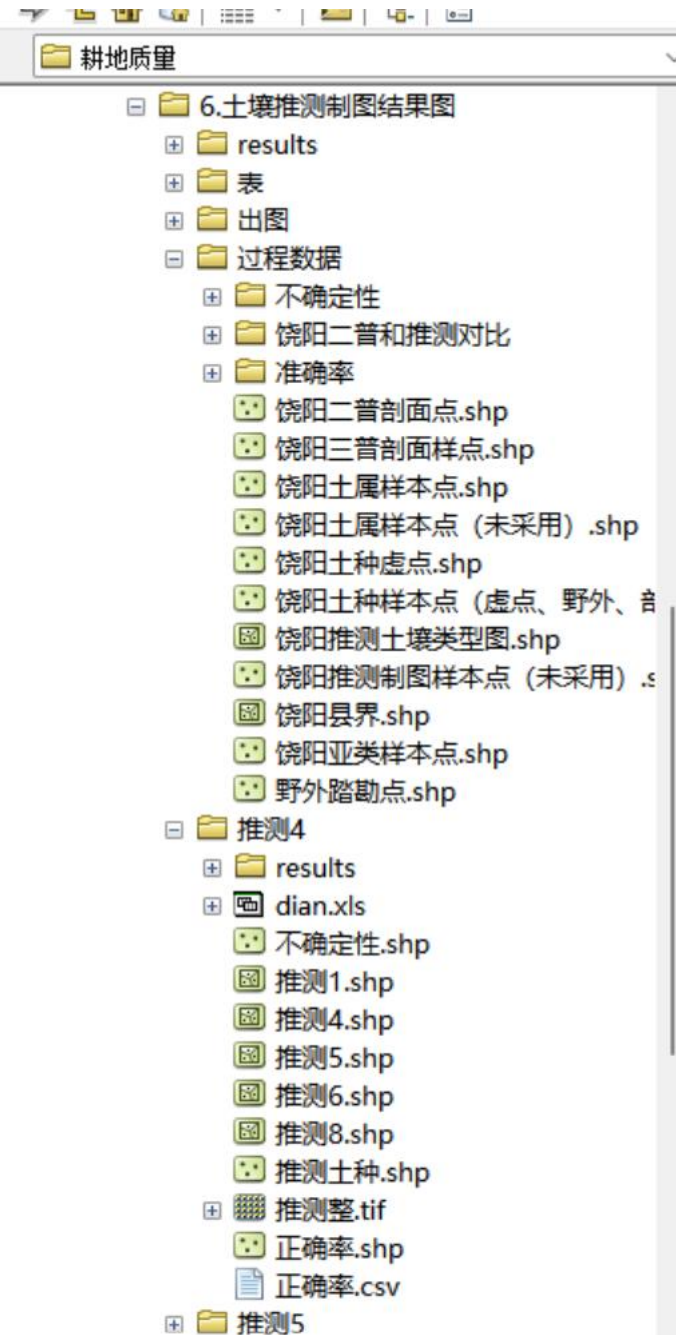


4、Process 数据集内容不全，请仔细核查，补全。



4. PROCESS数据集内容		
	• DCYD//调查样点	
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑	
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果	
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果	
	• 推测制图虚点数据	
	• 野外校核点位数据	
	• 推测的土壤三普图（矢量）	
	• 预测/推测不确定性分布图	
		

5、过程数据文件夹中内容过于混乱，命名不清晰，删除没用到的数据，请整理。



6、野外验证材料和支撑剖面梳理汇总表应在过程数据文件夹中。位置存放错误。

131124衡水市饶阳县 > 3成果数据 > 在 3成果数据 中搜			
排序 查看 ... 预览			
价规范与质控相关材料	名称	修改日期	类型
	1.三普土壤图	2026/5/29 16:32	文件夹
	2.图件成果	2026/5/29 16:32	文件夹
	3.文字成果	2026/5/29 16:32	文件夹
	4.土壤类型图野外验证材料	2026/5/29 16:32	文件夹
	饶阳土种类型的支撑剖面梳理汇总表(2).xlsx	2025/12/4 18:27	XLSX 工作表

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
------	-------	------	-----------------